

Chapter-02

কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং

(COMMUNICATION SYSTEMS & NETWORKING)

Data Communication: Data একজন হতে অন্য
জানি অথবা এক Device থেকে অন্য Device-এ
জানাতার অক্রিয়াকে Data Communication বলে।

Example: Phone call, SMS, Email ইত্যাদি।

Data Communication এর উপাদান: Data communication
এর উপাদান: ৫টি

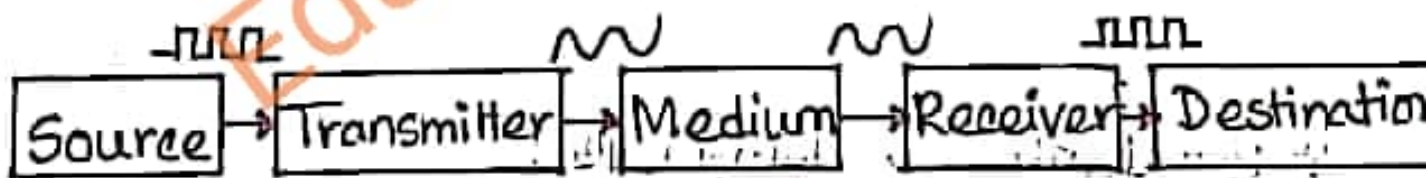


Fig.: Data Communication System

Source (Data) → Transmitter → Medium → Receiver → Destination

MODEM:

MODEM

Modulator + Demodulator

MODEM ডিজিটাল ডাটা কে Analog Data-তে
একে Analog Data কে Digital Data-তে
রূপান্তর সাধিত পারে।

☞ Data Transmission Speed/ Data Transfer Rate/

Bandwidth : এক Device হতে অন্য Device-এ
প্রতি second-এ Data আদান-প্রদানের হারকে
Bandwidth বলে।

8

☞ একটি Device এর Data Transfer Rate 10mbps
বলে যে ক্ষেত্রে Device টি প্রতি second-এ
10 mb Data আদান-প্রদান করতে পারে।

☞ Bandwidth 3 ধরনের। যথা:

- 1) Narrow Band (45-300 bps) → Telegraph .
- 2) Voice Band (± 9600 bps) → Telephone
- 3) Broad Band (± 1 mbps) → Mobile Communication,
TV Channel, Broad
Casting, ...

→ 8 bit = 1 byte

∴ 1 MB = (1024 × 1024 × 8) bits

1024 byte = 1 KB

= 831 888 608 bits

1024 KB = 1 MB

1024 MB = 1 GB

Data Transmission পদ্ধতি:

1) Asynchronous Transmission

2) Synchronous Transmission

3) Isochronous Transmission

Asynchronous Transmission: Data গুলোকে bit

by bit বা character by character আকারে
একটি একটি করে Transfer করা হয়।

$$10 \times 8 = 80$$

$$10 \times 2 = 20$$

$$\hline 100$$

Start bit	8 bit character	Stop bit
--------------	-----------------	-------------

Fig.: Asynchronous Transmission.

☐ Synchronous Transmission : Data - সম্মুখ
 Block by Block বা Packet আকারে একত্রে
 Transfer করা হয়।

$$\begin{array}{r} 80 \\ 4 \\ \hline 84 \end{array}$$

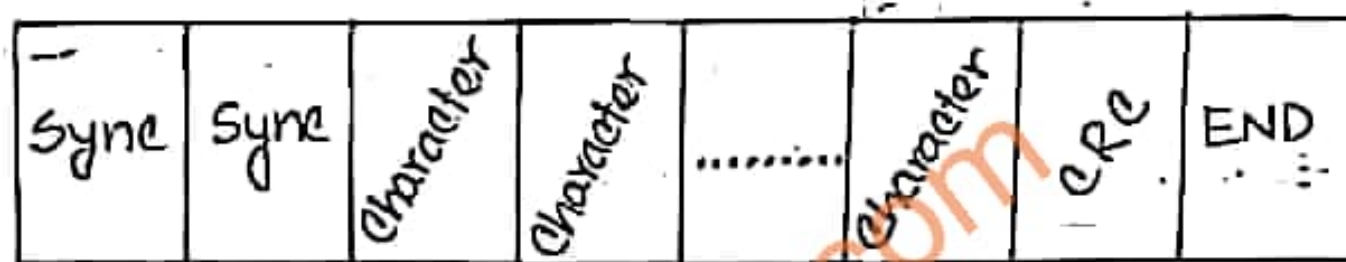
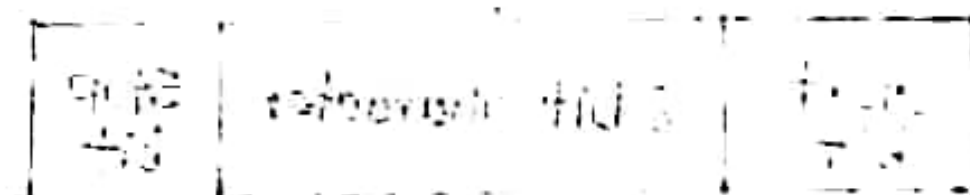


Fig. : Synchronous Transmission.

10

[CRC → Cyclic Redundancy Check]

↓
 পুনরাবৃত্তি



❖ Asynchronous ও Synchronous Transmission এর
মূল্য পার্থক্য :

S.T	A.T.
1) দ্রুতত।	1) দ্রুতত।
2) উচ্চ Communication গতি।	2) ধীর Communication গতি।
3) বাইট এর অপেক্ষা কম হয়।	3) বাইট এর অপেক্ষা বেশি হয়।
4) Memory কম লাগবে।	4) Memory বেশি লাগবে।
5) বাইট প্রতি খরচ কম।	5) বাইট প্রতি খরচ বেশি।
6) প্রায়শই Data Packing এর জন্য অতিরিক্ত Memory প্রয়োজন হয়।	6) অতিরিক্ত Memory লাগে না।

❖ Isochronous Transmission : Synchronous এবং
Asynchronous Transmission এর মিশ্রণ।

৫। Data Transmission Mode : Data একাধিক
মিলাত একত্রে প্রেরিত করার Data Transmission
Mode - কে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা;

- ১) Simplex .
- ২) Half-Duplex .
- ৩) Full-Duplex .

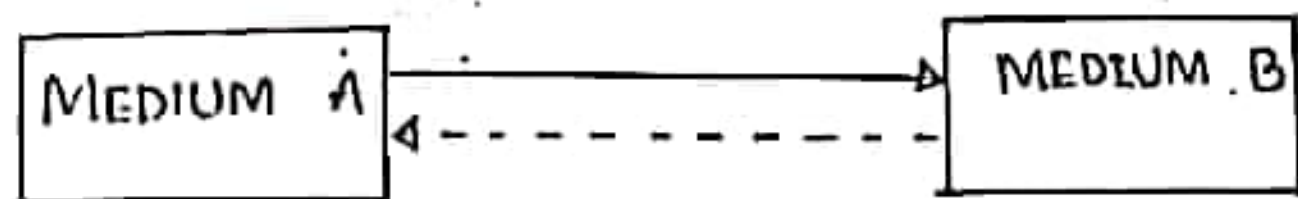
❖ Simplex Communication : 1 way বা একমুখী—
Communication ।



Example : TV, Radio .

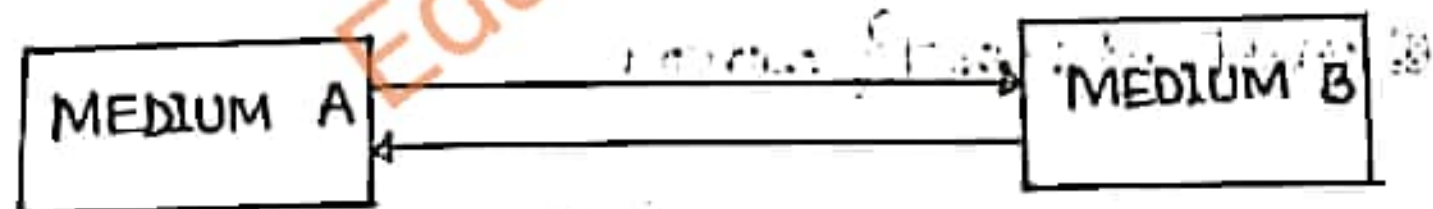
*) Half-Duplex Communication: দ্বিমুখী Communication

কিন্তু একসাথে নয়।



Example: Walkie-Talkie.

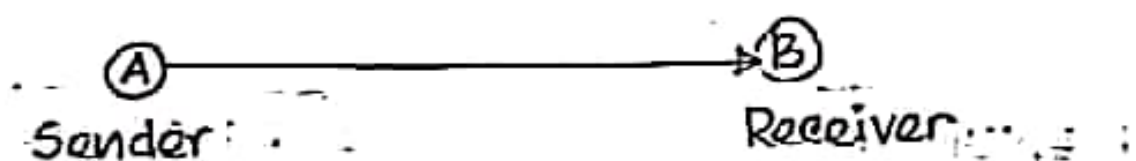
*) Full-Duplex Communication: একসাথে দ্বিমুখী Communication



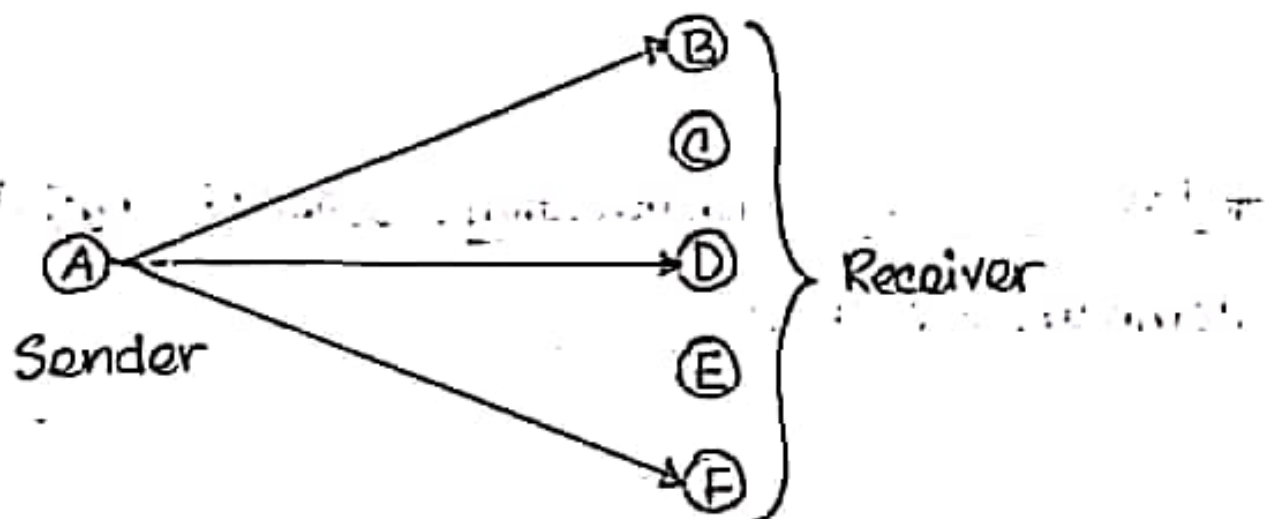
আলাদা লক্ষণ্য প্রকর Data প্রেরণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে Data Transmission Mode-কে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

- 1) Unicast.
- 2) Multicast.
- 3) Broadcast.

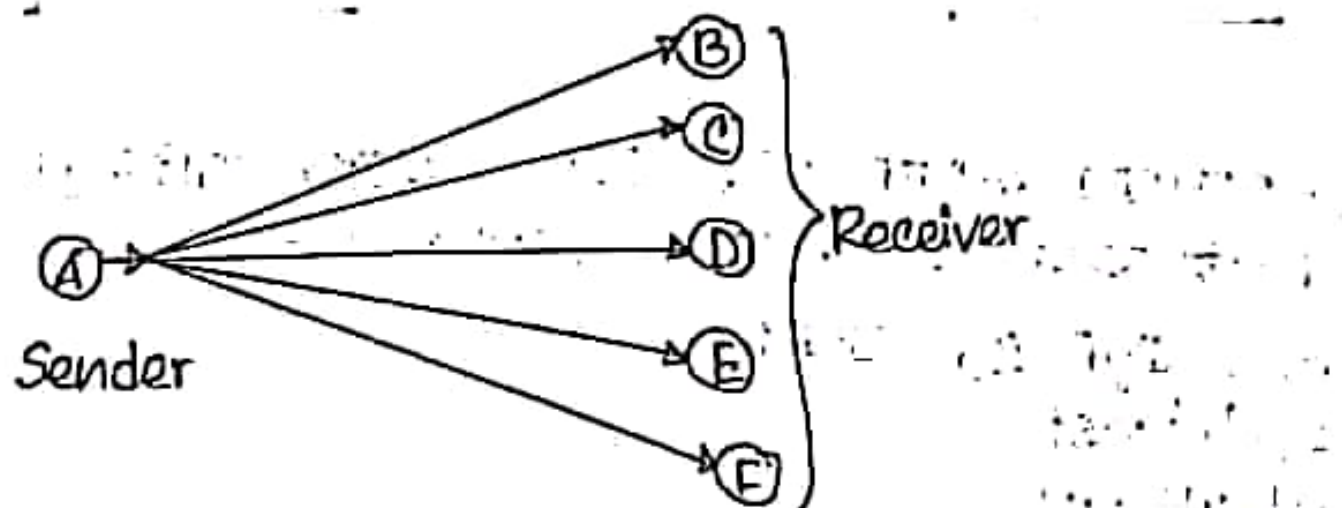
* Unicast: প্রাপক কক্ষীয় একজন।



* Multicast: অধিক বা বহু বা অনেক প্রাপক।



* Broadcast: সবাই প্রাপক।



Data Transmission Medium:

☐ Wired Medium:

* ① Co-axial Cable (৩টি Layer বিশিষ্ট ডিক্স Line এর Cable)

② Twisted Pair Cable (৪ চার) জোড়া তারকে স্ট্রাচিয়ে এই cable তৈরী করা হয়।

** ③ Fiber Optic Cable

☐ Wireless Medium:

① Radio Wave (রেডিও তরঙ্গ) Example: FM Radio.

② Micro Wave

→ (i) Terrestrial (Transmitter এবং Receiver এন্টেনা উভয়েই পৃথিবীতে বিদ্যমান। Example: Mobile Network.)

* → (ii) Satellite (একটি এন্টেনা পৃথিবীতে এবং অপর এন্টেনাটি Satellite বা ছ-উল্লসে বিদ্যমান। Example: TV channel).

* * * ৬ Fiber Optic Cable :

০৬ নং স্লট অবস্থায় এই Communication মাধ্যম।

০৭ নং Cable এর মধ্য দিয়ে Data-এর
কোনো তথ্য বা কোনো আকারে আদান-
-প্রদান করা হয়।

০৮) কোনো ঘূর্ণ অক্ষীয়ভাবে অভিক্ষেপিত
Data-র আদান-প্রদান করা হয়।

০৯) অক্ষীয়ভাবে অক্ষের তলদেশে বা মাটির ওপর
সুটে নাট দিয়ে এই Cable কালেকশন দেওয়া
হয়।

১০) এ Cable-টিকে 'U'- আকারে বাঁকা
করা যায় না।

১১) এটি ব্যবহৃত পদ্ধতি।

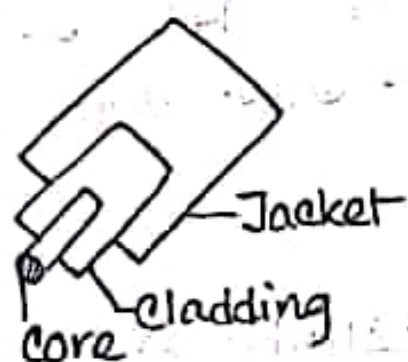
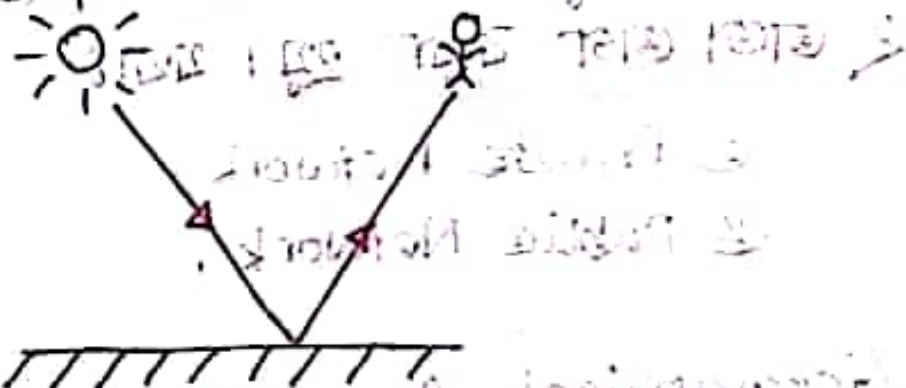


Fig.: Fiber Optic Cable - এর
মধ্য দিয়ে Data
Communication সম্ভব।

Fig.: Fiber Optic Cable



Cladding: স্ফটিক কাঁচের তন্তু দিয়ে তৈরী মাধ্যমে-
যা আলোর অপেক্ষক হ্রাসের কাজ করে।

যেহেতু স্ফটিক কাঁচের (Core) অপেক্ষক বেশি এবং ক্ল্যাডিং (Cladding) অপেক্ষক কম।
সুতরাং আলো স্ফটিক কাঁচের (Core) ভিতর দিয়ে চলে যাবে।
(Total Internal Reflection)

সুতরাং আলো স্ফটিক কাঁচের (Core) ভিতর দিয়ে চলে যাবে।
(Total Internal Reflection)

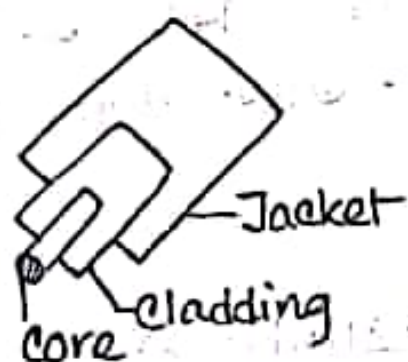
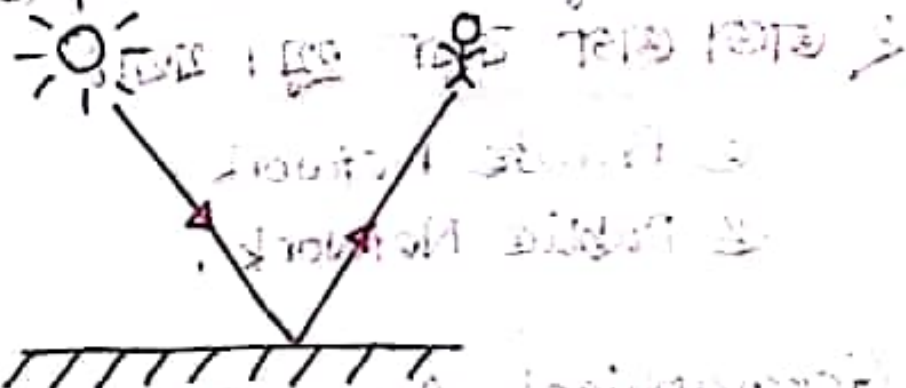


Fig.: Fiber Optic Cable - এর
 মধ্য দিয়ে Data
 Communication সম্ভব।

Fig.: Fiber Optic Cable



Cladding: স্ফটিক কাঁচের তন্তু দিয়ে তৈরি মাধ্যমে-
 যা আলোর প্রতিফলনকে স্থির করে কাজ করে।

এখানে প্রতিফলন (Reflection) ঘটানোর জন্য মাধ্যমের
 ঘনত্ব ০১-৪
 (সিঙ্ক্রোনাস)

ফাইবার অপটিক্স (Fiber Optics) হল আলোর সাহায্যে
 তথ্যের পরিবহন।

❏ Computer Network: একাধিক Computer - কে একত্রে জস্মুক্ত করার পর তাই Data আদান-অদান যোগ্য হলে - তাকে Computer Network বলে।

❏ Computer Network এর শ্রেণিবিন্যাস:

❶ মানিকানার ভিত্তিতে Computer Network - কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

- ❶ Private Network.
- ❷ Public Network.

❷ Geographical Area অনুসারে - Computer Network - কে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।
যথা:

1) Personal Area Network (PAN) → ১টি Room ।
8-10 meter ।
(Bluetooth)

2) Local Area Network (LAN) → ১টি Building ।
(Wifi) .

3) Metropolitan Area Network (MAN) → ১টি City/
Country
(Mobile Network).

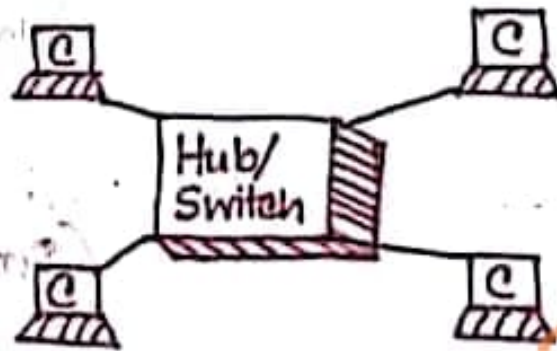
4) Wide Area Network (WAN) → Whole world.
(Internet).

* * * Network Topology: দু'জনের অফিস বা
কোনো দু'জনের মাধ্যমে একাধিক computer-কে একত্রে
Network-এ সংযুক্ত করা হয় তাকে Network
Topology বলে।

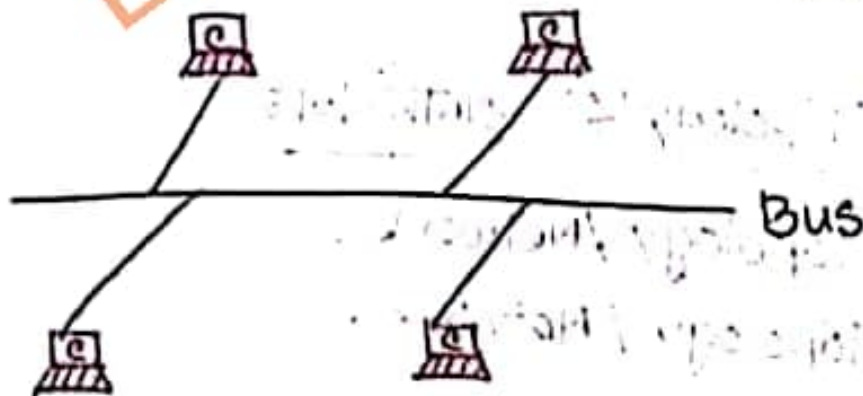
Network Topology'র প্রকারভেদ:

- 1) Star Topology / Network.
- 2) Bus Topology / Network.
- 3) Ring Topology / Network.
- 4) Mesh Topology / Network.
- 5) Tree Topology / Network.
- 6) Hybrid Topology / Network.

1) Star Topology (सर्वात्म Topology) :



2) Bus Topology :



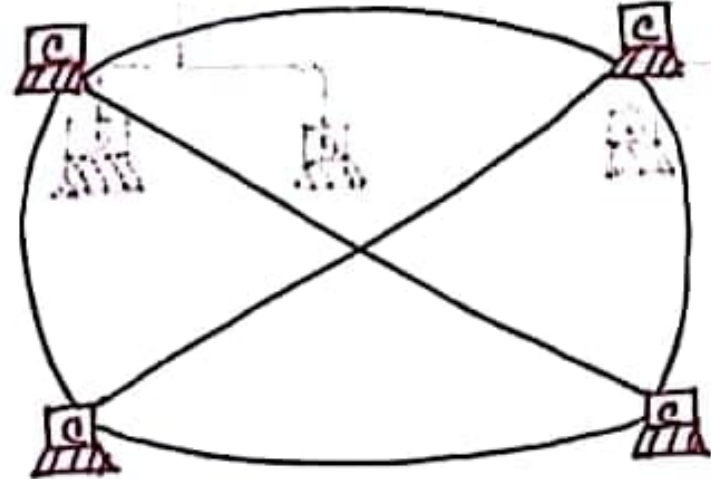
Bus Network Cable: একগুচ্ছ তারের সমন্বয়ে তৈরি মাধ্যম-মাত্র মধ্য দিয়ে Data চলাচল করতে পারে তাকে Bus Network Cable বলে।

3) Ring Topology:



Ring Network-এ
একটি computer
যদি মড়নে মূল
Network টে-মূল
আসে যাই।

4) Mesh Topology:



বৈশিষ্ট্যঃ

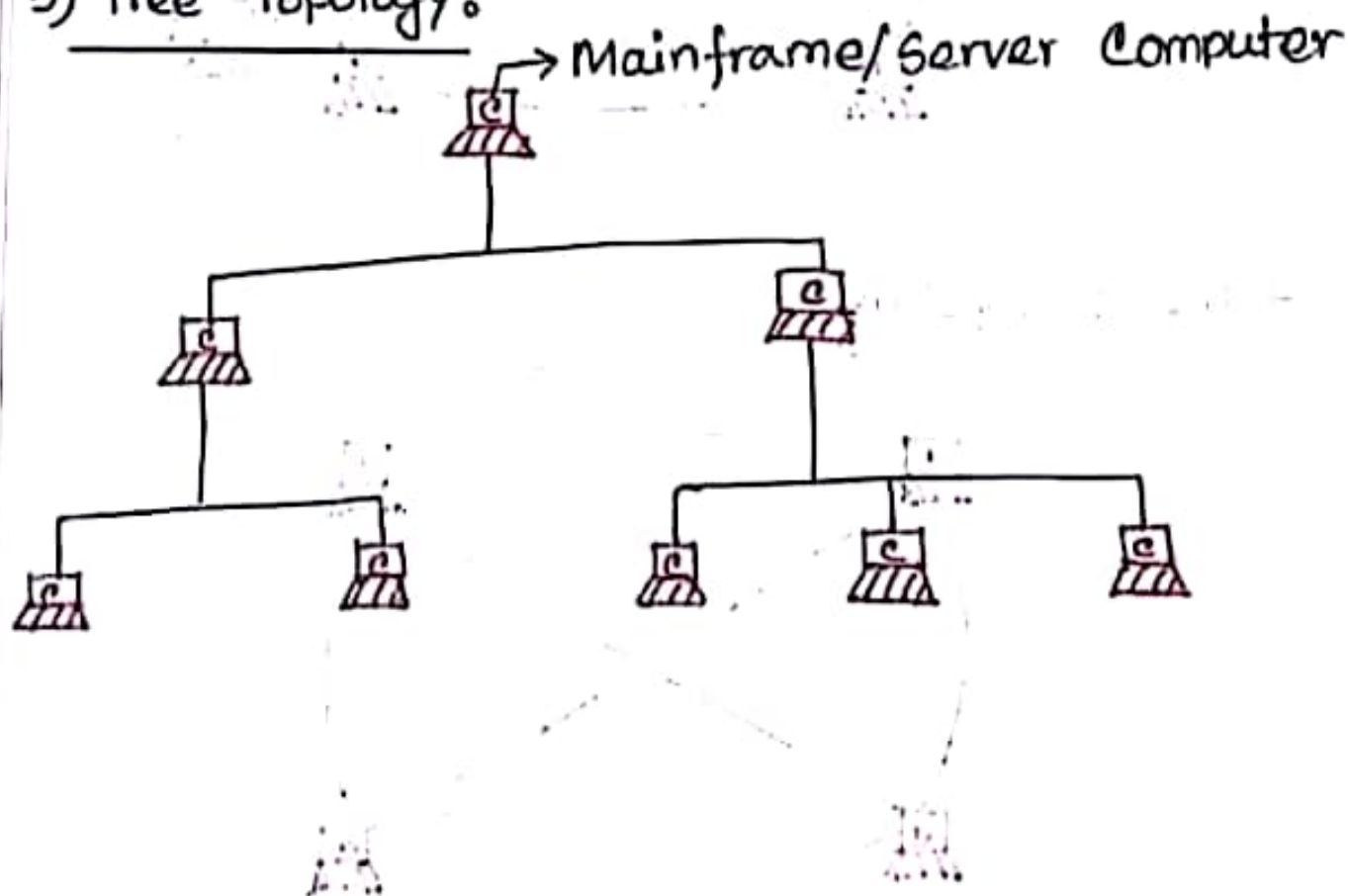
i) এ Network-এ প্রতিটি Computer এর সাথে প্রতিটি Computer এর Connection থাকে।

ii) Cable Connection অনেক বেশি।

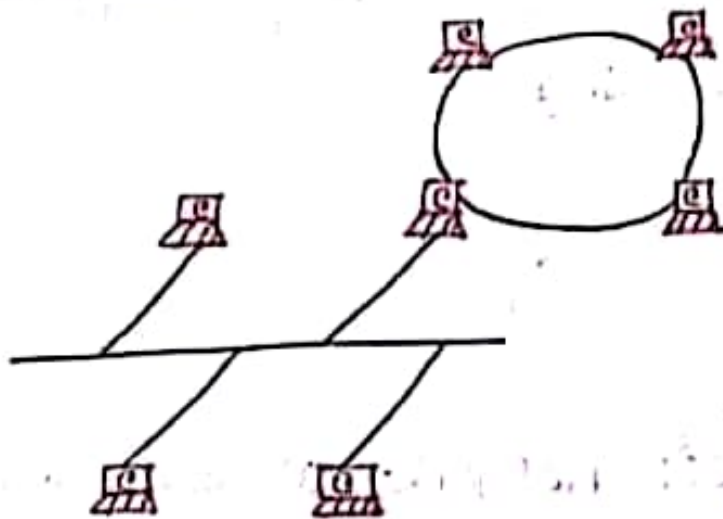
iii) Network অনেক জটিল।

iv) কমপ্লেক্স Computer-এর জন্য এ Network উপযুক্ত।

৫) Tree Topologyঃ



6) Hybrid Topology: একাধিক Topology'র মিশ্রণ।



☐ Network Device :

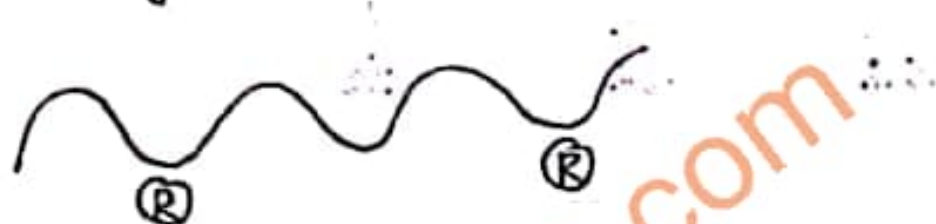
1) Modem

2) Hub: Star Network-এর Data Communication এ একটি Network এর সবাইকে Data পাঠায়।

3) Switch: Star Network-এর Data Communication এ সুস্বতন্ত্র- specific Destination-এ Data পাঠায়।

→ বাস্তব
4) Router: Data Communication-এ Source এবং Destination এর মধ্যে সঠিক Route বা বাস্তব নির্বাচন করে।

5) Repeater: Data Communication - ৬
 প্রেরণকৃত Analog Signal - কে repeat
 বা Regenerate করে।



6) Gateway: ভিন্নধর্মী Network - কে একত্রে Network
 এ connect করে।

* Imp. for
 MCQ

৬ Mobile Generation (From Note)

* ৬ Cloud computing

Wifi Wimax

❏ Wifi Wimax ଏବଂ ମଧ୍ୟେ ଗାଥକ୍ୟ:

Wifi	Wimax
1) LAN .	1) MAN
2) Network Coverage Area କମ୍ ।	2) Network Coverage Area ବେଶି ।
3) Network Speed କମ୍ ।	3) Network Speed ବେଶି
4) Setup Cost କମ୍ ।	4) Setup Cost ବେଶି ।
5) ବେଶି ଜନପ୍ରିୟ ।	5) କମ୍ ଜନପ୍ରିୟ ।
6) Wifi ଦିଏ Wimax ଭେଦ କରା ଯାଏ ନା ।	6) Wimax ଦିଏ Wifi ଭେଦ କରା ଯାଏ ।